

一、小明参加了一场 2000 米的跑步比赛，他以 6 米/秒的速度跑了一段路程后，又以 5 米/秒的速度跑完了，剩下的路程一共花了 10 分钟
设小明以 6 米 / 秒 的 速度 跑 了 x 米 ， 则 列 方 程 为
—。

二、小明步行每分钟行 60 米，小华骑自行车每小时行 9 千米，两人同时同地背向而行 3 分钟后，小华立即调头来追小明，则再经过
_____分钟小华可追上小明。

三、小明早上 8 点从家骑车去图书馆计划在上午 11:30 到达图书馆出发半小时后小明发现若按原速骑行，将会迟到 10 分钟，平均每小时多骑行 1 千米， 恰好准时到达， 则小明原来的速度是
—。

三、计算

1.解方程

$$(1) \frac{7x-1}{3} - \frac{5x+1}{2} = 2 - \frac{3x+2}{4}$$

$$(2) \frac{3}{2} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{x}{5} - 1 \right) + 2 \right] - x = 1$$

$$(3) \frac{4-6x}{0.01} - 6.5 = \frac{0.02-4x}{0.02} - 7.5$$

$$(4) \frac{x-1}{2} - \frac{2x-3}{6} = \frac{6-x}{3}$$

2. 脱式计算

$$(1) -1\frac{1}{2} + \frac{1}{3}(-2.5) + \left(-\frac{5}{6}\right)$$

$$(2) \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \div \frac{1}{4} \times 6 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2$$

四、若关于 x 的方程 $(m+1)x^2 - 2x^{|n|} + 2 = 2026$ 是一元一次方程，且 n 与方程的解互为相反数，求 m ， n 的值。

..

五、 若方程 $3(2x-1)=2-3x$ 的解与关于 x 的方程 $6-2k=2(x+3)$ 的解相同，求 k 的值。

六、 【材料阅读】

在一般情况下对于 $\frac{m}{2} + \frac{n}{10} = \frac{m+n}{2+10}$ 是不一定成立的，但是当 m, n 取某些特殊值时，有可能成立的，比如：当 $m=n=0$ 时，等式成立。我们把能使 $\frac{m}{2} + \frac{n}{10} = \frac{m+n}{2+10}$ 成立的一对数 m, n 称之为“有缘数对”，记为 (m, n) 。

【问题解决】

(1) 通过计算说明数对 $(-2, 5)$ 是不是“有缘数对”？

(2) 若数对 $(x, -20)$ 是“有缘数对”，求 x 的值。

七、 等边三角形 ABC 在数轴上的位置如图所示，点 A, C 对应的数分别为 0 和 -1 ，若三角形 ABC 绕顶点沿顺时针方向在数轴上连续翻转，翻转一次后点 B 所对应的数为 1 ，则连续翻转 2022 次后数 2022 对应的点为_____。

八、 已知有理数 a, b, c 满足 $a+b+c>0$ 且 $abc > 0$ 。则 $|a|/a + |b|/b + |c|/c + |abc|/abc$ 为多少？

九、学习过绝对值之后，我们知道 $|5-2|$ 表示 5 与-2 的差的绝对值，实际上也可以理解为 5 与-2 数在数轴上所对应的两点之间的距离试研究解决以下问题：

(1) $|x+6|$ 可以理解为_____与_____两数在数轴上所对应的两点之间的距离。（要有过程）

(2) 已知 $|x+1|=3$ 求 x 的值。

(3) 利用数轴探究：

①满足 $|x+1|+|x-2|$ 等于 5 的所有整数的值为_____。（要有过程）

②当 x 满足_____时， $|x+1|+|x-2|$ 的值最小，最小值是_____。（要有过程）

(4) 已知在一条笔直的高速公路旁边依次有 ABC 三个城市，它们距离高速公路的起点的距离分别是 587 千米、669 千米、819 千米现在需要在该路旁建一个物流集散中心 p，该物流集散中心 p

应该在哪建设才能使 p 到三个城市的距离和最短这个最小距离是多少？（要有过程）